

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

BÀI TẬP 1

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Luồng L8: Khảo sát hài lòng khách hàng CSAT/NPS – Track SE

Repo: <https://github.com/ThienBao19/cdtn1-hagiathienbao-l8>

SVTH: Hà Gia Thiên Bảo

MSSV: 2374802010032

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân

Ngày nộp: 09/10/2026

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

THÔNG TIN BÀI NỘP

Học phần	Chuyên đề Tốt nghiệp 1 – HK1, năm học 2026 – 2027
Bài tập	Bài tập 1 – Phân tích và Thiết kế (10% điểm học phần)
Luồng nghiệp vụ	L8 – Khảo sát hài lòng khách hàng CSAT/NPS (case study Smart CRM – Mekong Mobile)
Track	SE (Software Engineering)
Sinh viên	Hà Gia Thiên Bảo – MSSV 2374802010032
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Nguyễn Minh Tân
Ngày nộp	09/10/2026
GitHub repo	https://github.com/ThienBao19/cdtn1-hagiathienbao-l8
File gốc trong repo	docs/srs.md · docs/api-contract.md · docs/diagrams/usecase-l8.drawio · docs/architecture.drawio · docs/erd.drawio · docs/wireframe.drawio · db/schema.sql · docs/ai-disclosure.md

Cấu trúc hồ sơ (theo hướng dẫn nộp Buổi 6):

- Mục 1 – Bản SRS rút gọn (1.1–1.6)
- Mục 2 – Use Case: sơ đồ và đặc tả use case chính
- Mục 3 – Thiết kế kiến trúc: sơ đồ và các câu lập luận
- Mục 4 – Mô hình dữ liệu: ERD và SQL DDL skeleton
- Mục 5 – Wireframe 3 màn hình chính
- Phụ lục A – Bảng khai báo sử dụng công cụ AI · Phụ lục B – API contract (đặc tả riêng track SE) · Phụ lục C – Tự kiểm mục kiểm chứng và ghi chú thay đổi

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

Rút gọn theo tinh thần của ISO/IEC/IEEE 29148 (không tuân thủ đầy đủ chuẩn).

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành, trung bình 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng, nhưng sau khi bảo hành xong không có kênh thu thập phản hồi; khiếu nại chỉ được biết khi khách đăng lên mạng xã hội (vấn đề V7 của case study).

Phạm vi (một câu): Thu thập và tổng hợp khảo sát hài lòng sau bảo hành: khi phiếu bảo hành chuyển sang trạng thái Đã đóng, hệ thống tạo một lời mời khảo sát duy nhất cho khách hàng, khách hàng chấm điểm CSAT (1–5), NPS (0–10) và để lại nhận xét, hệ thống lưu phản hồi, gán nhãn phản hồi điểm thấp và tổng hợp chỉ số hài lòng theo trung tâm, kỹ thuật viên và theo tháng trên dashboard cho quản lý.

Bắt đầu: phiếu bảo hành chuyển sang Đã đóng. **Kết thúc:** chỉ số CSAT/NPS được tổng hợp và hiển thị trên dashboard.

Chú ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW):

- Gửi tin nhắn SMS / Zalo / email thật cho khách (lời mời được mô phỏng bằng đường link có mã lời mời).
- Phân tích cảm xúc, chủ đề của nhận xét dạng văn bản.
- Tiếp nhận, phân loại, phân công phiếu bảo hành (thuộc luồng L2, L4 – chỉ đọc phiếu Đã đóng).
- Sửa hoặc xóa phản hồi khảo sát sau khi khách đã gửi.
- Đánh dấu “đã gọi lại khách” cho phản hồi điểm thấp (US8 ở bản Buổi 4) – chuyển sang WON'T để giữ 5–7 User Story theo yêu cầu BT1.

Bảng thuật ngữ – mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, sơ đồ use case, sơ đồ kiến trúc, ERD và wireframe:

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa có mã duy nhất (dạng BH-000123/2026), do luồng L2/L4 quản lý.	ticket
Trạng thái Đã đóng	Trạng thái cuối của phiếu bảo hành sau khi khách đã nhận lại máy.	DA_DONG
Lời mời khảo sát	Bản ghi tạo cho đúng một phiếu bảo hành Đã đóng, có mã lời mời (token) và hạn trả lời 7 ngày kể từ lúc tạo.	survey_invitation
Trạng thái lời mời	Chờ trả lời / Đã trả lời / Hết hạn – không lưu mà tính khi đọc: Đã trả lời nếu đã có phản hồi; Hết hạn nếu quá 7 ngày; còn lại Chờ trả lời.	(tính toán)

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Mã lời mời	Chuỗi ngẫu nhiên gắn vào đường link khảo sát, dùng để mở đúng lời mời mà không cần đăng nhập.	token
Phản hồi khảo sát	Câu trả lời của khách hàng cho một lời mời khảo sát: điểm CSAT, điểm NPS, nhận xét.	survey_response
Điểm CSAT	Mức hài lòng với lần bảo hành, thang 1–5 (1 = rất không hài lòng, 5 = rất hài lòng).	csat_score
Điểm NPS	Mức sẵn sàng giới thiệu Mekong Mobile cho người khác, thang 0–10.	nps_score
Chỉ số NPS	% khách chấm 9–10 trừ % khách chấm 0–6, giá trị từ –100 đến +100.	nps
Tỉ lệ CSAT	% phản hồi có điểm CSAT 4 hoặc 5 trên tổng phản hồi.	csat_rate
Nhân “Cần chăm sóc”	Nhân hiển thị cho phản hồi có điểm CSAT ≤ 2 để Nhân viên ưu tiên gọi lại khách; tính khi đọc, không lưu.	is_flagged (tính toán)
Nhân viên	Nhân viên chăm sóc khách hàng của trung tâm bảo hành – khác “Nhân viên tiếp nhận” của luồng L2.	role = NHAN_VIEN
Trung tâm bảo hành	Một trong 6 trung tâm bảo hành của Mekong Mobile.	service_center
Kỹ thuật viên	Nhân viên sửa chữa được gán cho phiếu bảo hành; dùng làm chiều tổng hợp chỉ số.	technician

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Được làm	Không được làm
Khách hàng	Mở link khảo sát, chấm điểm CSAT, NPS và gửi nhận xét cho phiếu bảo hành của mình.	Không xem phản hồi của khách khác; không sửa phản hồi sau khi đã gửi.
Nhân viên (chăm sóc khách hàng)	Tra cứu danh sách phản hồi khảo sát của trung tâm mình, ưu tiên phản hồi có nhãn “Cần chăm sóc”.	Không xem số điện thoại đầy đủ (chỉ dạng che 090****567); không sửa/xóa phản hồi.
Quản lý trung tâm	Xem chỉ số CSAT/NPS theo kỹ thuật viên và xu hướng CSAT/NPS theo tháng của trung tâm mình; xem số điện thoại đầy đủ.	Không xem dữ liệu của trung tâm khác (QT-14).
Hệ thống quản lý phiếu bảo hành (hệ thống ngoài)	Báo sự kiện phiếu bảo hành chuyển sang trạng thái Đã đóng để tạo lời mời khảo sát.	Không đọc phản hồi khảo sát.

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)
FR1	Khi phiếu bảo hành chuyển sang trạng thái Đã đóng, hệ thống tạo đúng một lời mời khảo sát có mã lời mời duy nhất và hạn trả lời 7 ngày; không tạo lời mời cho phiếu ở trạng thái khác.
FR2	Hệ thống cho phép khách hàng gửi điểm CSAT (1–5) qua link khảo sát; mỗi lời mời chỉ được trả lời một lần và chỉ trong hạn 7 ngày.
FR3	Hệ thống cho phép khách hàng gửi kèm điểm NPS (0–10), không bắt buộc.
FR4	Hệ thống cho phép khách hàng gửi kèm nhận xét tối đa 500 ký tự, không bắt buộc.
FR5	Hệ thống cho phép Nhân viên lọc danh sách phản hồi theo trung tâm, khoảng ngày và điểm CSAT tối đa; số điện thoại hiển thị dạng che; phản hồi có CSAT ≤ 2 hiển thị nhãn “Cần chăm sóc”.
FR6	Hệ thống tính điểm CSAT trung bình và chỉ số NPS theo từng kỹ thuật viên của trung tâm, theo tháng được chọn.
FR7	Hệ thống hiển thị tỉ lệ CSAT và chỉ số NPS theo từng tháng của trung tâm mà Quản lý trung tâm phụ trách.

User Story (7 story, 3 MUST) – mỗi story đã soi bốn lỗi (mơ hồ, không kiểm chứng được, hai yêu cầu trong một câu, nêu giải pháp) và chạy sáu câu hỏi INVEST:

Mã	User Story	MoSCoW	Kiểm INVEST
US1	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn mỗi phiếu bảo hành vừa chuyển sang trạng thái Đã đóng được tự động tạo một lời mời khảo sát để không bỏ sót khách nào mà không phải gửi thủ công.	MUST	I: Đạt · N: Đạt · V: V7 · E: ~1 ngày · S: Đạt · T: AC1.1–1.3
US2	Là Khách hàng, tôi muốn mở link khảo sát trên điện thoại và chấm điểm CSAT 1–5 để phản ánh mức hài lòng với lần bảo hành mà không phải gọi điện hay đăng lên mạng xã hội.	MUST	I: Đạt* · N: Đạt · V: V7 · E: ~2 ngày · S: Đạt · T: AC2.1–2.4
US3	Là Khách hàng, tôi muốn chấm điểm mức sẵn sàng giới thiệu Mekong Mobile (0–10) để công ty đo được lòng trung thành của khách (NPS).	SHOULD	Đạt 6/6 (S: ~0,5 ngày)
US4	Là Khách hàng, tôi muốn để lại nhận xét ngắn (tối đa 500 ký tự) để nói rõ lý do của điểm số đã chấm.	SHOULD	Đạt 6/6 (S: ~0,5 ngày)
US5	Là Nhân viên, tôi muốn tra cứu danh sách phản hồi khảo sát theo trung tâm, khoảng thời gian và mức điểm CSAT để phát hiện khiếu nại sớm trước khi khách đăng lên mạng xã hội.	MUST	I: Đạt · N: Đạt · V: V7 · E: ~2 ngày · S: Đạt · T: AC5.1–5.3
US6	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem điểm CSAT trung bình và chỉ số NPS theo từng kỹ thuật viên của trung tâm mình để đánh giá và cải thiện chất lượng phục vụ.	SHOULD	Đạt 6/6 (S: ~1,5 ngày)

Mã	User Story	MoSCoW	Kiểm INVEST
US7	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem xu hướng tỉ lệ CSAT và chỉ số NPS theo tháng của trung tâm mình để biết chất lượng dịch vụ đang tốt lên hay đi xuống.	SHOULD	Đạt 6/6 (S: ~1,5 ngày)

* US2 cần lời mời từ US1; khi phát triển độc lập dùng dữ liệu lời mời mẫu (seed) nên vẫn làm và kiểm thử riêng được.

Tiêu chí chấp nhận Given – When – Then cho 3 story MUST (mỗi tiêu chí sẽ thành một test case ở BT3):

Mã	Loại	Given	When	Then
AC1.1 (US1)	Chính	phiếu bảo hành BH-000123/2026 vừa chuyển sang trạng thái Đã đóng và chưa có lời mời khảo sát	hệ thống nhận sự kiện đóng phiếu	hệ thống tạo đúng 1 lời mời khảo sát ở trạng thái Chờ trả lời, có mã lời mời duy nhất và hạn trả lời là 7 ngày kể từ lúc tạo
AC1.2 (US1)	Ngoại lệ	phiếu BH-000123/2026 đã có lời mời khảo sát	sự kiện đóng phiếu được gửi lại lần thứ hai	hệ thống không tạo lời mời mới (vẫn chỉ có 1 lời mời cho phiếu này) và trả về thông báo “Phiếu đã có lời mời khảo sát”
AC1.3 (US1)	Ngoại lệ	phiếu BH-000124/2026 đang ở trạng thái Hoàn tất (khách chưa nhận máy)	có yêu cầu tạo lời mời cho phiếu này	hệ thống từ chối tạo lời mời và thông báo “Chỉ khảo sát phiếu ở trạng thái Đã đóng”
AC2.1 (US2)	Chính	lời mời khảo sát của phiếu BH-000123/2026 đang ở trạng thái Chờ trả lời và còn hạn	khách mở link, chọn điểm CSAT = 4 và bấm Gửi đánh giá	hệ thống lưu phản hồi, lời mời được tính là Đã trả lời và trang hiển thị lời cảm ơn
AC2.2 (US2)	Ngoại lệ	lời mời đã ở trạng thái Đã trả lời	khách mở lại link khảo sát	hệ thống hiển thị “Bạn đã gửi đánh giá cho phiếu này” kèm điểm đã chấm và không cho gửi lại
AC2.3 (US2)	Ngoại lệ	lời mời đã quá hạn 7 ngày và chưa được trả lời	khách mở link khảo sát	hệ thống hiển thị “Link khảo sát đã hết hạn” và không cho gửi đánh giá
AC2.4 (US2)	Ngoại lệ	khách đang ở trang khảo sát và chưa chọn điểm CSAT	khách bấm Gửi đánh giá	hệ thống từ chối gửi, hiển thị “Vui lòng chọn mức hài lòng” và giữ nguyên dữ liệu đã nhập
AC5.1 (US5)	Chính	có 120 phản hồi trong tháng 9/2026, trong đó 7 phản hồi của trung tâm Quận 10 có CSAT ≤ 2	Nhân viên lọc trung tâm Quận 10, từ 01/09/2026 đến 30/09/2026, CSAT tối đa 2	hệ thống hiển thị đúng 7 phản hồi, sắp xếp mới nhất trước, số điện thoại hiển thị dạng che 090****567
AC5.2 (US5)	Ngoại lệ	không có phản hồi nào thỏa điều kiện lọc	Nhân viên bấm Tìm	hệ thống hiển thị “Không có phản hồi phù hợp” và tổng số = 0

Mã	Loại	Given	When	Then
AC5.3 (US5)	Ngoại lệ	Nhân viên nhập ngày bắt đầu 30/09/2026 và ngày kết thúc 01/09/2026	Nhân viên bấm Tìm	hệ thống không thực hiện tìm và báo “Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc”

1.4. Yêu cầu phi chức năng (mỗi yêu cầu có ngưỡng số)

Mã	Loại	Yêu cầu
NFR1	Hiệu năng	Trang khảo sát tải xong trong ≤ 2 giây (đo bằng Chrome DevTools, chế độ giả lập mạng Fast 4G); API gửi phản hồi trả kết quả trong ≤ 500 ms khi CSDL có 10.000 phản hồi.
NFR2	Hiệu năng	Danh sách phản hồi (trang 20 dòng) và dashboard tổng hợp hiển thị trong ≤ 3 giây với 7.800 phiếu bảo hành và 10.000 phản hồi.
NFR3	Khả dụng	Khách hàng hoàn thành khảo sát trong ≤ 60 giây với tối đa 3 câu hỏi; trang khảo sát hiển thị đúng, không cuộn ngang trên màn hình rộng 360 px.
NFR4	Bảo mật	Mã lời mời là chuỗi ngẫu nhiên ≥ 32 ký tự; số điện thoại khách hiển thị dạng che (090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm (QT-15).
NFR5	Tin cậy	0 lời mời trùng cho cùng một phiếu và 0 phản hồi trùng cho cùng một lời mời, kể cả khi sự kiện hoặc yêu cầu gửi bị lặp lại.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
QT-10	Chỉ gửi khảo sát cho phiếu ở trạng thái Đã đóng, mỗi phiếu chỉ khảo sát một lần.
QT-13	Không xóa vật lý phiếu bảo hành, hồ sơ khách hàng, lời mời và phản hồi khảo sát; chỉ đánh dấu ngừng sử dụng.
QT-14	Nhân viên và Quản lý trung tâm chỉ xem dữ liệu của trung tâm mình làm việc / phụ trách.
QT-15	Số điện thoại khách hiển thị dạng che (090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm.
BR-L8-01	Lời mời khảo sát hết hạn sau 7 ngày kể từ lúc tạo; lời mời hết hạn không nhận phản hồi.
BR-L8-02	Điểm CSAT bắt buộc, số nguyên 1–5; điểm NPS không bắt buộc, số nguyên 0–10; nhận xét không bắt buộc, tối đa 500 ký tự.
BR-L8-03	Chỉ số NPS = % điểm NPS 9–10 trừ % điểm NPS 0–6 (chỉ tính phản hồi có điểm NPS); tỉ lệ CSAT = % phản hồi có CSAT 4–5.
BR-L8-04	Phản hồi có điểm CSAT ≤ 2 hiển thị nhãn “Cần chăm sóc”; nhãn tính khi đọc, không lưu thành cột.
BR-L8-05	Phản hồi đã gửi không được sửa hoặc xóa.

Ràng buộc dự án: hiện thực trong 6 buổi thực hành (BT2); công nghệ Node.js 20 + Express, React, PostgreSQL 16; dữ liệu dùng bộ mẫu case study (tickets_history.csv, survey_responses.csv, technicians.csv, service_centers.csv) và dữ liệu sinh mô phỏng với seed 42.

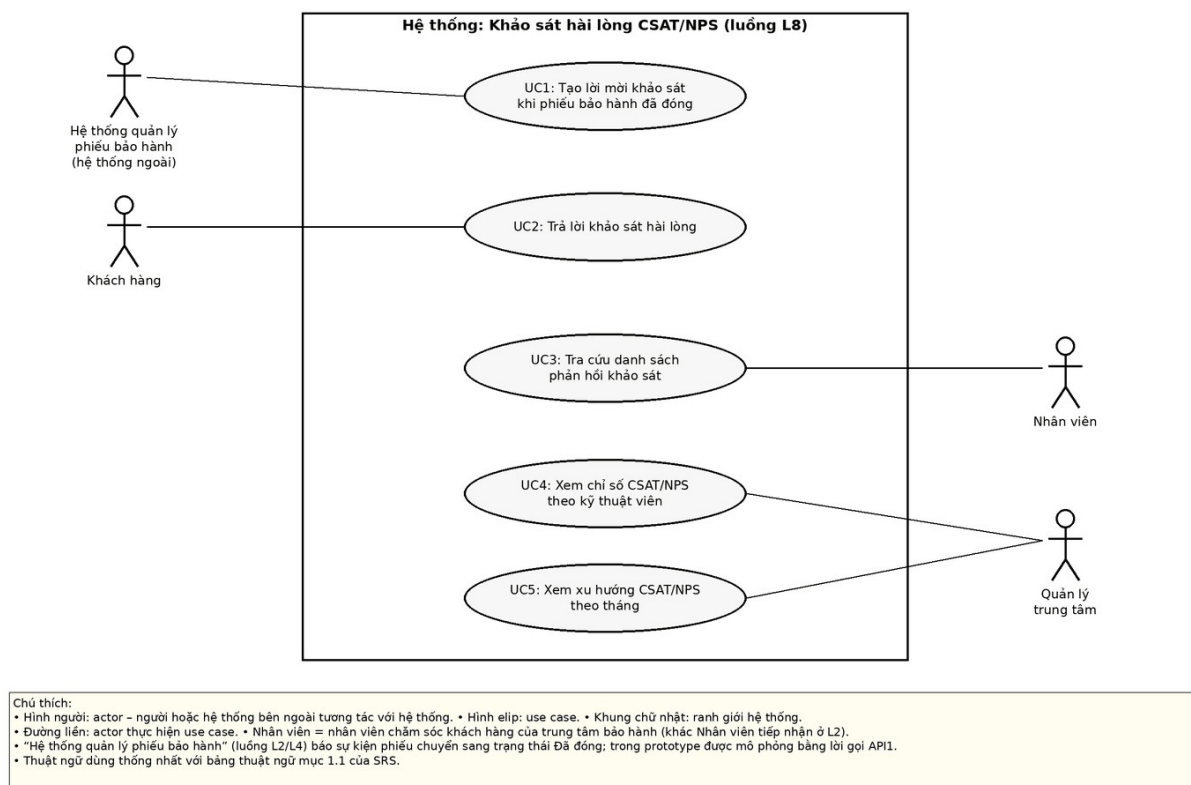
1.6. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình	Test case (BT3)
FR1	US1	UC1	MUST	ticket, survey_invitation	— (sự kiện hệ thống, API1)	TC01–TC03
FR2	US2	UC2	MUST	survey_invitation, survey_response	M1	TC04–TC08
FR3	US3	UC2	SHOULD	survey_response	M1	TC09
FR4	US4	UC2	SHOULD	survey_response	M1	TC10
FR5	US5	UC3	MUST	survey_response, survey_invitation, ticket, customer, technician, service_center	M2	TC11–TC13
FR6	US6	UC4	SHOULD	survey_response, ticket, technician	M3	TC14
FR7	US7	UC5	SHOULD	survey_response, ticket, service_center	M3	TC15
—	(US8 cũ)	—	WON'T	—	—	ngoài phạm vi

Đọc theo hàng: mọi FR mức MUST/SHOULD đều có User Story, Use Case, bảng dữ liệu và màn hình/API. Đọc theo cột “Bảng dữ liệu”: cả 6 bảng của ERD đều xuất hiện ít nhất một lần – không có bảng cô lập. Mô tả chi tiết từng FR ở mục 1.3.

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2-1. Use Case Diagram luồng L8 (file gốc: docs/diagrams/usecase-l8.drawio)

Mã	Use case	Actor	User Story
UC1	Tạo lời mời khảo sát khi phiếu bảo hành đã đóng	Hệ thống quản lý phiếu bảo hành	US1
UC2	Trả lời khảo sát hài lòng	Khách hàng	US2, US3, US4
UC3	Tra cứu danh sách phản hồi khảo sát	Nhân viên	US5
UC4	Xem chỉ số CSAT/NPS theo kỹ thuật viên	Quản lý trung tâm	US6
UC5	Xem xu hướng CSAT/NPS theo tháng	Quản lý trung tâm	US7

2.2. Đặc tả use case chính – UC2 Trả lời khảo sát hài lòng

Use Case Name	Trả lời khảo sát hài lòng (UC2)
Actor(s)	Khách hàng
Summary Description	Cho phép khách hàng chấm điểm hài lòng (CSAT), điểm sẵn sàng giới thiệu (NPS) và để lại nhận xét cho một phiếu bảo hành đã đóng, thông qua link khảo sát có mã lời mời.

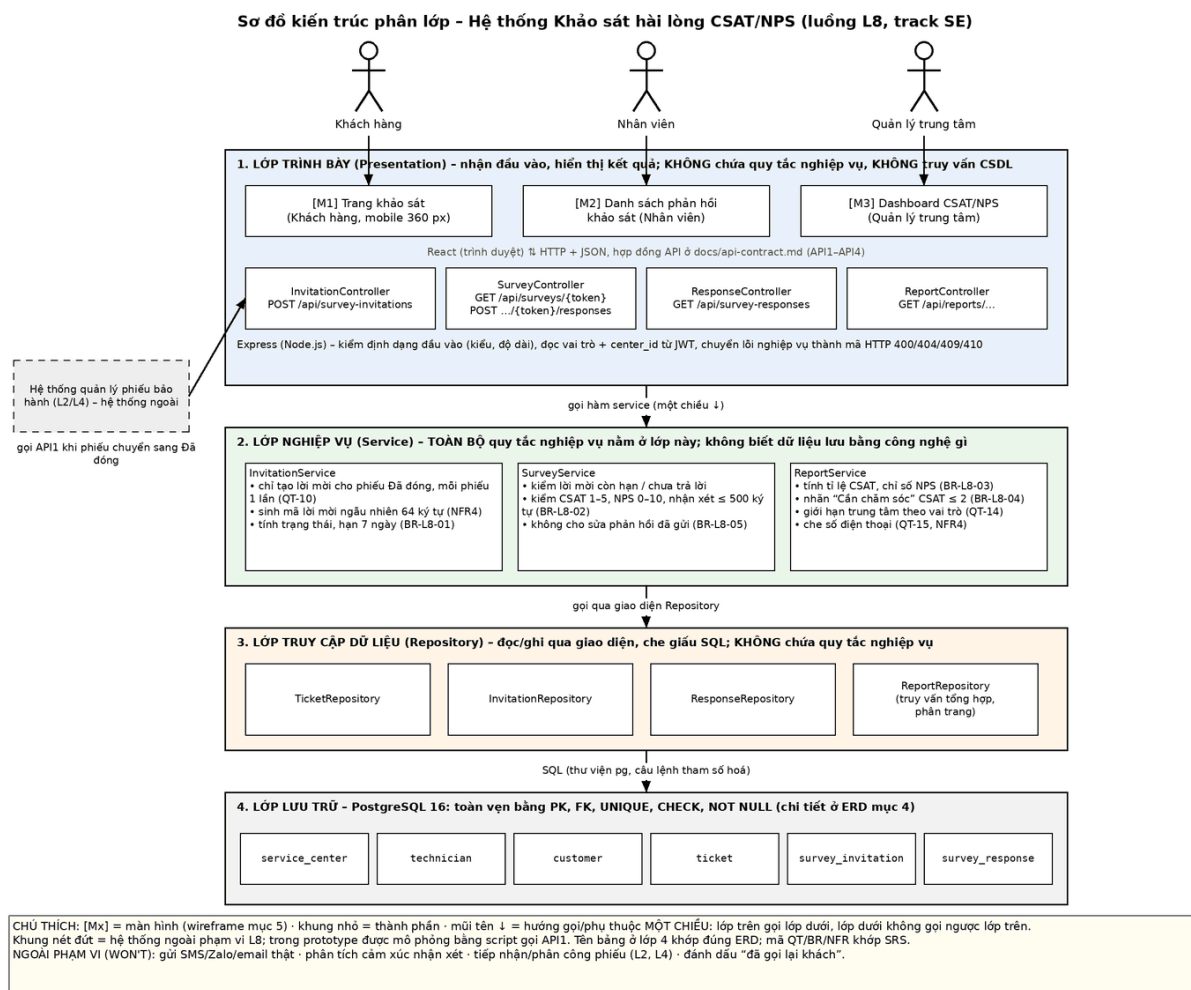
Priority	Must Have (Phải có)
Status	Mức độ chi tiết Cao (High Level of details)
Pre-Condition	· Phiếu bảo hành ở trạng thái Đã đóng. · Lời mời khảo sát của phiếu đã được tạo (UC1) và đang ở trạng thái Chờ trả lời. · Khách hàng có link khảo sát chứa mã lời mời.
Post-Condition(s)	· Một phản hồi khảo sát được lưu với điểm CSAT, điểm NPS (nếu có), nhận xét (nếu có) và thời điểm gửi. · Lời mời khảo sát từ đó được tính là Đã trả lời (vì đã có phản hồi). · Nếu điểm CSAT ≤ 2, phản hồi hiển thị nhãn “Cần chăm sóc” ở UC3.
Basic Path	1. Khách hàng mở link khảo sát. 2. Hệ thống kiểm tra mã lời mời và hiển thị trang khảo sát: tên trung tâm, mã phiếu, thiết bị, ngày đóng phiếu. 3. Khách hàng chọn điểm CSAT từ 1 đến 5. 4. Khách hàng chọn điểm NPS từ 0 đến 10 (không bắt buộc). 5. Khách hàng nhập nhận xét (không bắt buộc). 6. Khách hàng bấm “Gửi đánh giá”. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu phản hồi; lời mời từ đó được tính là Đã trả lời. 8. Hệ thống hiển thị lời cảm ơn.
Alternative Paths	2a. Mã lời mời không tồn tại → hệ thống báo “Link khảo sát không hợp lệ”, kết thúc use case. 2b. Lời mời đã quá hạn 7 ngày → hệ thống báo “Link khảo sát đã hết hạn”, kết thúc use case. 2c. Lời mời đã ở trạng thái Đã trả lời → hệ thống báo “Bạn đã gửi đánh giá cho phiếu này”, hiển thị lại điểm đã chấm, không cho gửi lại. 5a. Nhận xét dài hơn 500 ký tự → hệ thống báo số ký tự vượt quá và không cho gửi đến khi sửa. 6a. Khách hàng chưa chọn điểm CSAT → hệ thống từ chối gửi, báo “Vui lòng chọn mức hài lòng”, giữ nguyên dữ liệu đã nhập, quay lại bước 3. 7a. Mất kết nối khi đang gửi → giữ dữ liệu trên trang, cho phép gửi lại; hệ thống không tạo phản hồi thứ hai cho cùng một lời mời.

Business Rules	B1: Chỉ khảo sát phiếu ở trạng thái Đã đóng, mỗi phiếu chỉ khảo sát một lần (QT-10). B2: Lời mời có hạn trả lời 7 ngày kể từ lúc tạo. B3: Điểm CSAT bắt buộc, số nguyên 1–5; điểm NPS không bắt buộc, số nguyên 0–10; nhận xét không bắt buộc, tối đa 500 ký tự. B4: Phản hồi đã gửi không được sửa hoặc xoá (QT-13). B5: Phản hồi có điểm CSAT ≤ 2 hiển thị nhãn “Cần chăm sóc” (BR-L8-04).
Non-Functional Requirements	NF1: Trang khảo sát tải xong trong ≤ 2 giây trên mạng 4G (NFR1). NF2: Hiển thị đúng, không cuộn ngang trên màn hình rộng 360 px (NFR3). NF3: Khách hàng hoàn thành khảo sát trong ≤ 60 giây (NFR3). NF4: Mã lời mời ngẫu nhiên dài ≥ 32 ký tự, không đoán được (NFR4).
Relationship	Truy vết: US2, US3, US4 · FR2, FR3, FR4 · Bắt đầu sau UC1.

Bảng 2-1. Bảng đặc tả Use Case “Trả lời khảo sát hài lòng”

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc phân lớp



Hình 3-1. Sơ đồ kiến trúc 4 lớp (file gốc: docs/architecture.drawio)

Kiến trúc dùng Layered (4 lớp) làm khung tổng thể, MVC bên trong lớp trình bày (React view + Express controller) và Repository cho lớp truy cập dữ liệu. Trách nhiệm và cách trao đổi giữa các lớp:

Lớp	Trách nhiệm	Trao đổi với lớp dưới
1. Trình bày	3 màn hình M1–M3 (React) và 4 controller (Express): kiểm định dạng đầu vào, đọc vai trò + center_id từ JWT, đổi lỗi nghiệp vụ thành mã HTTP.	Trình duyệt ⇌ controller: HTTP + JSON theo API contract (Phụ lục B); controller gọi hàm của service.

Lớp	Trách nhiệm	Trao đổi với lớp dưới
2. Nghiệp vụ	InvitationService, SurveyService, ReportService – chứa toàn bộ QT/BR (QT-10, QT-14, QT-15, BR-L8-01...05).	Gọi qua giao diện Repository; không viết SQL.
3. Truy cập dữ liệu	TicketRepository, InvitationRepository, ResponseRepository, ReportRepository – đọc/ghi, phân trang, truy vấn tổng hợp.	SQL tham số hoá qua thư viện pg.
4. Lưu trữ	PostgreSQL 16 – 6 bảng như ERD; toàn vẹn bằng PK, FK, UNIQUE, CHECK.	—

Đường đi của yêu cầu “Gửi đánh giá” (UC2, API3) qua 4 lớp:

- M1 gửi POST /api/surveys/{token}/responses → SurveyController kiểm csat_score là số nguyên, comment là chuỗi.
- SurveyService.submit(): tìm lời mời theo mã (InvitationRepository); quá 7 ngày → lỗi InvitationExpired; đã có phản hồi → lỗi AlreadyResponded; CSAT ngoài 1–5 → lỗi Validation.
- ResponseRepository.save() → INSERT INTO survey_response; ràng buộc UNIQUE(invitation_id) chặn bản ghi trùng.
- Thành công: Controller trả HTTP 201, M1 hiện “Cảm ơn bạn đã đánh giá!”. Ngoại lệ 2b: Service ném InvitationExpired → Controller trả HTTP 410 → M1 hiện “Link khảo sát đã hết hạn”. Không lớp nào gọi ngược lên lớp trên.

3.2. Các câu lập luận lựa chọn kiến trúc

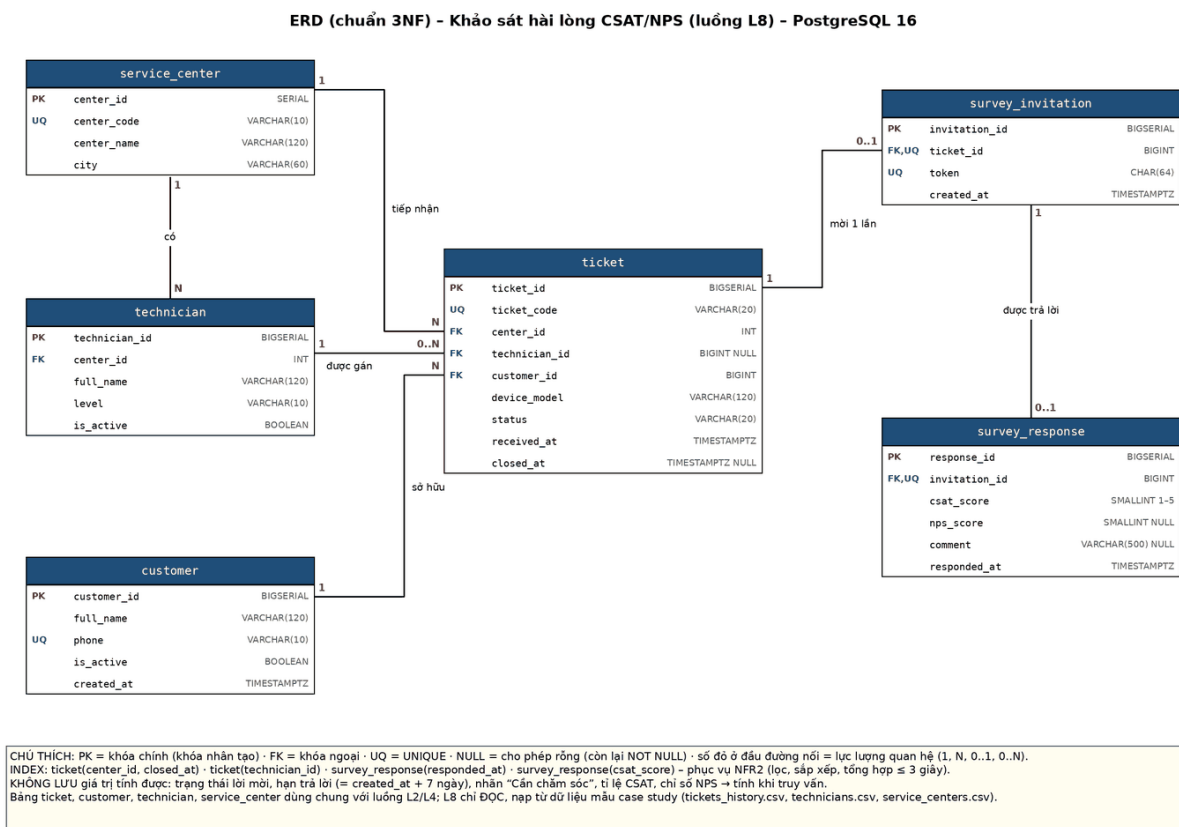
Viết theo khuôn “Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng>, tôi chọn <quyết định>, đánh đổi là <chi phí>”:

Câu	Lập luận
LL1 – NFR5 (tin cậy)	Vì NFR5 yêu cầu 0 lời mời trùng cho một phiếu và 0 phản hồi trùng cho một lời mời kể cả khi yêu cầu bị gửi lặp, tôi chọn đặt ràng buộc UNIQUE ở lớp lưu trữ (survey_invitation.ticket_id, survey_response.invitation_id) và kiểm tra trước ở InvitationService/SurveyService, thay vì chỉ kiểm ở giao diện; đánh đổi là mỗi service phải bắt lỗi vi phạm UNIQUE và đổi thành HTTP 409, thêm một nhánh xử lý lỗi.
LL2 – NFR2 (hiệu năng)	Vì NFR2 yêu cầu danh sách phản hồi và dashboard hiển thị ≤ 3 giây với 7.800 phiếu và 10.000 phản hồi, tôi chọn phân trang 20 dòng và tính tổng hợp (GROUP BY) ngay tại CSDL qua ReportRepository, kèm index (responded_at), (csat_score), ticket(center_id, closed_at), ticket(technician_id), thay vì tải toàn bộ rồi lọc ở lớp trình bày; đánh đổi là mỗi lần ghi phản hồi chậm hơn một chút do cập nhật index – chấp nhận được vì đọc nhiều hơn ghi (khoảng 260 phiếu/tháng).

Câu	Lập luận
LL3 – NFR4 (bảo mật)	Vì NFR4 yêu cầu số điện thoại hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm và mã lời mời ≥ 32 ký tự không đoán được, tôi chọn che số điện thoại và giới hạn trung tâm theo vai trò ngay ở ReportService (lớp nghiệp vụ) thay vì chỉ ẩn trên giao diện, và sinh mã lời mời 64 ký tự hex từ 32 byte ngẫu nhiên trong InvitationService; đánh đổi là mọi service phải nhận thông tin người gọi (vai trò, center_id) làm tham số.
LL4 – NFR1 (hiệu năng trang khảo sát)	Vì NFR1 yêu cầu trang khảo sát tải xong ≤ 2 giây trên mạng Fast 4G, tôi chọn tách M1 thành trang riêng không cần đăng nhập, API2 chỉ trả 6 trường cần hiển thị và không tải mã của M2/M3; đánh đổi là phải cấu hình tách gói (code splitting) và một tuyến (route) công khai riêng cần kiểm soát kỹ.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE – ERD + SQL DDL)

4.1. ERD chuẩn 3NF



Hình 4-1. ERD 6 bảng, 6 quan hệ khóa ngoại (file gốc: docs/erd.drawio)

4.2. Thực thể và truy vết ngược (bảng → yêu cầu)

Bảng	Ý nghĩa	Phục vụ FR	Màn hình / API
service_center	Trung tâm bảo hành – lọc và tổng hợp theo trung tâm (QT-14).	FR5, FR7	M1, M2, M3
technician	Kỹ thuật viên của phiếu – chiều tổng hợp chỉ số.	FR5, FR6	M2, M3
customer	Khách hàng của phiếu – hiển thị tên, số điện thoại dạng che.	FR5	M2
ticket	Phiếu bảo hành (L8 chỉ đọc); điều kiện Đã đóng để tạo lời mời.	FR1, FR5–FR7	M1, M2, API1
survey_invitation	Lời mời khảo sát, 1 phiếu – 1 lời mời; mã lời mời trong link.	FR1, FR2	M1, API1–API3
survey_response	Phản hồi: CSAT, NPS, nhận xét, thời điểm trả lời.	FR2–FR7	M1, M2, M3

Quan hệ và lực lượng (động từ trong SRS → quan hệ):

Quan hệ	Lực lượng	Cài đặt
Trung tâm CÓ kỹ thuật viên	1 : N	technician.center_id → service_center
Trung tâm TIẾP NHẬN phiếu	1 : N	ticket.center_id → service_center
Kỹ thuật viên ĐƯỢC GÁN phiếu	1 : 0..N	ticket.technician_id → technician (cho phép NULL)
Khách hàng SỞ HỮU phiếu	1 : N	ticket.customer_id → customer
Phiếu được MỜI khảo sát 1 lần	1 : 0..1	survey_invitation.ticket_id → ticket, UNIQUE
Lời mời ĐƯỢC TRẢ LỜI	1 : 0..1	survey_response.invitation_id → survey_invitation, UNIQUE

4.3. Soi năm lỗi mô hình dữ liệu

Lỗi	Kết quả kiểm tra trên ERD L8
1. Bảng cô lập	Không có: 6 bảng đều nối bằng 6 khóa ngoại và đều xuất hiện ở cột “Bảng dữ liệu” của bảng truy vết 1.6.
2. Thiếu bảng lịch sử	Trạng thái lời mời không bị ghi đè vì không lưu: tính từ created_at và sự tồn tại của phản hồi. Phản hồi không được sửa (BR-L8-05) nên không cần bảng lịch sử. Lịch sử trạng thái phiếu (ticket_status_log) thuộc luồng L2/L4, ngoài phạm vi L8.
3. Lưu giá trị tính được	Không lưu: hạn trả lời (= created_at + 7 ngày), trạng thái lời mời, nhãn “Cần chăm sóc”, tỉ lệ CSAT, chỉ số NPS – tất cả tính khi truy vấn.
4. Thiếu index	Có 4 index trên cột lọc/sắp xếp/tổng hợp, gần NFR2 (xem 4.4 và LL2).
5. Khóa nghiệp vụ làm khóa chính	Không: mọi bảng dùng khóa nhân tạo (SERIAL/BIGSERIAL); phone, ticket_code, center_code, token chỉ là UNIQUE.

Kiểm 3NF: mỗi cột không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính của bảng mình; tên khách, tên kỹ thuật viên, tên trung tâm không lặp lại trong ticket hay survey_response mà lấy bằng phép nối.

4.4. SQL DDL skeleton (db/schema.sql)

Đã chạy thử trên PostgreSQL 16: tạo đủ 6 bảng và 4 index; chèn lời mời thứ hai cho cùng phiếu, CSAT = 6, phản hồi thứ hai cho cùng lời mời, và phiếu Đã đóng thiếu closed_at đều bị CSDL từ chối đúng như thiết kế.

```
-- =====
-- SQL DDL skeleton – Khảo sát hài lòng CSAT/NPS (luồng L8, track SE)
-- PostgreSQL 16 · chuẩn 3NF · khớp ERD docs/erd.drawio
-- Không lưu giá trị tính được: trạng thái lời mời, hạn trả lời
-- (= created_at + 7 ngày), nhãn "Cần chăm sóc", tỉ lệ CSAT, chỉ số NPS.
```

```

-- =====

-- Trung tâm bảo hành (dùng chung với L2/L4, L8 chỉ đọc)
CREATE TABLE service_center (
    center_id    SERIAL          PRIMARY KEY,
    center_code  VARCHAR(10)    NOT NULL UNIQUE,
    center_name  VARCHAR(120)   NOT NULL,
    city        VARCHAR(60)    NOT NULL
);

-- Kỹ thuật viên - chiều tổng hợp chỉ số (FR6)
CREATE TABLE technician (
    technician_id BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    center_id     INT            NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    full_name     VARCHAR(120)   NOT NULL,
    level        VARCHAR(10)    NOT NULL CHECK (level IN ('SO_CAP', 'TRUNG_CAP', 'CAO_CAP')),
    is_active     BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE          -- QT-13: không xóa vật lý
);

-- Khách hàng - khóa nhân tạo, số điện thoại chỉ UNIQUE (QT-01, QT-02)
CREATE TABLE customer (
    customer_id  BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    full_name    VARCHAR(120)   NOT NULL,
    phone        VARCHAR(10)    NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'),
    is_active     BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at   TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Phiếu bảo hành (dữ liệu của L2/L4; L8 chỉ đọc phiếu Đã đóng)
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id    BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    ticket_code  VARCHAR(20)    NOT NULL UNIQUE CHECK (ticket_code ~ '^BH-[0-9]{6}/[0-9]{4}$'),
    center_id    INT            NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    technician_id BIGINT        NULL      REFERENCES technician(technician_id),
    customer_id  BIGINT        NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
    device_model VARCHAR(120)   NOT NULL,
    status       VARCHAR(20)    NOT NULL CHECK (status IN
('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
    received_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL,
    closed_at    TIMESTAMPTZ    NULL,
    CONSTRAINT ck_ticket_closed CHECK (status <> 'DA_DONG' OR closed_at IS NOT NULL)
);

CREATE INDEX ix_ticket_center_closed ON ticket (center_id, closed_at);  -- NFR2: lọc theo trung

```

```

tâm/thời gian
CREATE INDEX ix_ticket_technician    ON ticket (technician_id);      -- NFR2: tổng hợp theo
kỹ thuật viên

-- Lời mời khảo sát - mỗi phiếu đúng 1 lời mời (QT-10, NFR5)
CREATE TABLE survey_invitation (
    invitation_id BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    ticket_id     BIGINT       NOT NULL UNIQUE REFERENCES ticket(ticket_id),
    token         CHAR(64)     NOT NULL UNIQUE CHECK (token ~ '^[0-9a-f]{64}$'),  -- NFR4
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Phản hồi khảo sát - mỗi lời mời tối đa 1 phản hồi (NFR5, BR-L8-02, BR-L8-05)
CREATE TABLE survey_response (
    response_id   BIGSERIAL    PRIMARY KEY,
    invitation_id BIGINT        NOT NULL UNIQUE REFERENCES survey_invitation(invitation_id),
    csat_score    SMALLINT     NOT NULL CHECK (csat_score BETWEEN 1 AND 5),
    nps_score     SMALLINT     NULL    CHECK (nps_score BETWEEN 0 AND 10),
    comment       VARCHAR(500) NULL,
    responded_at  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX ix_response_responded_at ON survey_response (responded_at); -- NFR2: lọc khoảng
ngày, sắp xếp mới nhất
CREATE INDEX ix_response_csat         ON survey_response (csat_score);    -- NFR2: lọc CSAT tối
đa

```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH

Wireframe tĩnh vẽ bằng draw.io (file gốc: docs/wireframe.drawio). Số đỏ [n] trên hình đối chiếu với cột dữ liệu ở bảng bên dưới; khung đỏ nét đứt là chỗ hiển thị thông báo của luồng ngoại lệ.

5.1. M1 – Trang khảo sát (Khách hàng) · UC2

M1 - Trang khảo sát (Khách hàng) · UC2

Mekong Mobile - Khảo sát hài lòng

Mã phiếu: BH-000123/2026
Trung tâm: Trung tâm bảo hành Quận 10
Thiết bị: iPhone 13 128GB
Ngày đóng phiếu: 02/10/2026

1

2

3

4

1. Bạn hài lòng thế nào với lần bảo hành này? (bắt buộc)

1

2

3

4

5

5

1 = Rất không hài lòng 5 = Rất hài lòng

⚠ Vui lòng chọn mức hài lòng (6a)

2. Bạn có sẵn sàng giới thiệu Mekong Mobile cho người thân? (0-10, không bắt buộc)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

3. Nhận xét (không bắt buộc)

Sửa nhanh, nhân viên tư vấn kỹ.

32/500 ký tự

7

⚠ Nhận xét vượt quá 500 ký tự (5a)

Gửi đánh giá

8

Các trạng thái khác của M1 (luồng ngoại lệ UC2):

2a · ⚠ Link khảo sát không hợp lệ

2b · ⚠ Link khảo sát đã hết hạn

2c · Bạn đã gửi đánh giá cho phiếu này (CSAT 4/5)

7a · ⚠ Mất kết nối - dữ liệu đã nhập được giữ lại. [Gửi lại]

Thành công · Cảm ơn bạn đã đánh giá!

CHÚ THÍCH: số đó [n] = trường dữ liệu, đối chiếu với cột ERD ở bảng 5.x ·
khung đỏ nét đứt = chỗ hiển thị thông báo của luồng ngoại lệ (mã bước/AC) ·
khung xám nét đứt = trạng thái rỗng. Wireframe tĩnh, không thể hiện màu sắc/phông chữ.

Hình 5-1. Wireframe M1 – Trang khảo sát

20

#	Trên màn hình	Cột dữ liệu	Nguồn yêu cầu
—	Mã lời mời trong đường link	survey_invitation.token	FR2 · UC2 bước 1–2
1	Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR2 · UC2 bước 2
2	Trung tâm	service_center.center_name	UC2 bước 2
3	Thiết bị	ticket.device_model	UC2 bước 2
4	Ngày đóng phiếu	ticket.closed_at	UC2 bước 2
5	Điểm CSAT 1–5 (bắt buộc)	survey_response.csat_score	FR2 · US2 · BR-L8-02
6	Điểm NPS 0–10	survey_response.nps_score (NULL được)	FR3 · US3
7	Nhận xét, đếm ký tự /500	survey_response.comment VARCHAR(500)	FR4 · US4
8	Nút “Gửi đánh giá”	INSERT survey_response (API3); responded_at tự sinh	UC2 bước 6–7
—	Thông báo 2a, 2b, 2c, 5a, 6a, 7a	không lưu	UC2 luồng ngoại lệ

5.2. M2 – Danh sách phản hồi khảo sát (Nhân viên) · UC3

M2 – Danh sách phản hồi khảo sát (Nhân viên) · UC3

Mekong Mobile CRM · Khảo sát hài lòng

Nhân viên: Nguyễn Thu Hà (TT Quận 10) | Đăng xuất

Danh sách phản hồi khảo sát

Trung tâm

Quận 10 ▼

Từ ngày

01/09/2026

Đến ngày

30/09/2026

CSAT tối đa

2 ▼

Tìm

⚠ Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc (AC5.3)

5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ngày trả lời	Mã phiếu	Khách hàng	Số điện thoại	Kỹ thuật viên	CSAT	NPS	Nhận xét	Nhãn
28/09/2026	BH-000098/2026	Nguyễn Văn Hùng	090****567	Lê Minh Dũng	2	4	Hẹn trả máy trễ 3 ngày.	Cần chăm sóc
21/09/2026	BH-000087/2026	Trần Thị Mai	093****210	Võ Thành Nam	1	2	Máy lỗi lại sau 2 ngày.	Cần chăm sóc
15/09/2026	BH-000071/2026	Phạm Quốc Bảo	091****884	Lê Minh Dũng	2	—	—	Cần chăm sóc

3 / 7 phản hồi hiển thị · sắp xếp mới nhất trước · Trang 1/1 < 1 > (phần trang 20 dòng/trang)

ⓘ Khi không có kết quả: “Không có phản hồi phù hợp” – Tổng số: 0 (AC5.2)

Ghi chú: Nhân viên chỉ thấy trung tâm mình (QT-14) nên ô Trung tâm bị khoá ở trung tâm đang làm việc; số điện thoại luôn hiển thị dạng che (QT-15); nhãn “Cần chăm sóc” tính từ CSAT ≤ 2 (BR-L8-04), không lưu. Phản hồi chỉ xem, không có nút Sửa/Xoá (BR-L8-05).

CHÚ THÍCH: số dõ [n] = trường dữ liệu, đối chiếu với cột ERD ở bảng 5.x · khung dõ nét đứt = chỗ hiển thị thông báo của luồng ngoại lệ (mã bước/AC) · khung xám nét đứt = trạng thái rỗng. Wireframe tĩnh, không thể hiện màu sắc/phông chữ.

Hình 5-2. Wireframe M2 – Danh sách phản hồi khảo sát

#	Trên màn hình	Cột dữ liệu	Nguồn yêu cầu
1	Trung tâm (khóa theo người dùng)	service_center.center_name → lọc ticket.center_id	FR5 · QT-14

#	Trên màn hình	Cột dữ liệu	Nguồn yêu cầu
1	Tên trung tâm	service_center.center_name	QT-14
2	Tháng	survey_response.responded_at	FR6
3	Khoảng tháng xu hướng	survey_response.responded_at	FR7
4–7	Số phản hồi, CSAT TB, tỉ lệ CSAT, chỉ số NPS	tính từ csat_score, nps_score (BR-L8-03)	FR6, FR7
8	Bảng theo kỹ thuật viên	technician.full_name + tổng hợp csat_score, nps_score qua ticket.technician_id	FR6 · US6 · UC4
9	Biểu đồ xu hướng theo tháng	tổng hợp survey_response theo tháng của responded_at	FR7 · US7 · UC5
—	“Chưa có phản hồi trong khoảng thời gian đã chọn”	không lưu	trạng thái rỗng

Kiểm hai chiều: mọi trường trên M1–M3 đều có cột tương ứng trong ERD; ngược lại cả 6 bảng đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình. Mỗi luồng ngoại lệ của UC2 (2a, 2b, 2c, 5a, 6a, 7a) và của US5 (AC5.2, AC5.3) đều có chỗ hiển thị.

PHỤ LỤC A. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Claude (Anthropic)	Mục 1 – SRS: User Story, tiêu chí GWT, NFR, bảng truy vết	“Dựa trên case study Mekong Mobile và phiếu phạm vi L8, soạn SRS rút gọn 6 mục, user story chuẩn INVEST, tiêu chí Given–When–Then.”	Đổi actor “Nhân viên Marketing” thành “Nhân viên”, bỏ actor Ban giám đốc và chuyển xu hướng CSAT/NPS cho Quản lý trung tâm; giữ 3 MUST; đối chiếu QT-10, QT-13, QT-14, QT-15 với case study.
Claude (Anthropic)	Mục 2 – Use Case Diagram và đặc tả UC2	“Chỉnh lại bố cục sơ đồ use case và định dạng bảng đặc tả cho rõ ràng, đẹp mắt.”	Use case diagram và đặc tả UC2 do em tự xây dựng và tự vẽ theo mẫu của giảng viên; AI chỉ hỗ trợ chỉnh trình bày. Em tự kiểm bảy lỗi về use case và đánh số luồng ngoại lệ theo bước.
Claude (Anthropic)	Mục 3, 4, 5 – kiến trúc, ERD, SQL DDL, wireframe	“Chỉnh lại bố cục, định dạng bảng và cách trình bày sơ đồ cho rõ ràng, đẹp mắt.”	Nội dung thiết kế, sơ đồ kiến trúc, ERD, wireframe và SQL DDL do em tự xây dựng và tự vẽ; AI chỉ hỗ trợ chỉnh trình bày. Em tự kiểm năm lỗi ERD và sáu phép kiểm nhất quán (Phụ lục C).
Claude (Anthropic)	Phụ lục B – API contract	“Soạn API contract cho các story MUST theo mẫu track SE.”	Đối chiếu mã HTTP và quy tắc validation với BR-L8-02, QT-10.
Không dùng	Phiếu phạm vi, lựa chọn luồng L8 và track SE	—	Tự chọn dựa trên tiêu chí phạm vi của Buổi 2.

PHỤ LỤC B. API CONTRACT (ĐẶC TẢ RIÊNG TRACK SE)

Base URL (local): `http://localhost:3000` · JSON, UTF-8 · thời gian ISO 8601, múi giờ +07:00. Lỗi trả về dạng `{ "error": { "code": "...", "message": "..." } }`. Các trường `status`, `expires_at`, `is_flagged` trong response là giá trị tính khi đọc, không lưu trong CSDL.

Mã	Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	Truy vết
API1	POST	<code>/api/survey-invitations</code>	Tạo lời mời khảo sát khi phiếu bảo hành chuyển sang Đã đóng (gọi từ hệ thống quản lý phiếu bảo hành).	US1 · FR1 · UC1
API2	GET	<code>/api/surveys/{token}</code>	Khách mở link khảo sát: lấy thông tin phiếu để hiển thị trang khảo sát.	US2 · FR2 · UC2
API3	POST	<code>/api/surveys/{token}/responses</code>	Khách gửi phản hồi khảo sát: điểm CSAT, điểm NPS, nhận xét.	US2, US3, US4 · FR2–FR4 · UC2
API4	GET	<code>/api/survey-responses</code>	Nhân viên tra cứu danh sách phản hồi theo trung tâm, khoảng ngày, điểm CSAT tối đa.	US5 · FR5 · UC3
SHOULD	GET	<code>/api/reports/technicians?center_id=2&month=2026-09</code>	CSAT trung bình và NPS theo kỹ thuật viên	US6 · FR6 · UC4
SHOULD	GET	<code>/api/reports/monthly-trend?center_id=2&from=2026-01&to=2026-09</code>	Tỉ lệ CSAT và NPS theo tháng của trung tâm	US7 · FR7 · UC5

API1 – POST `/api/survey-invitations` (US1 · FR1 · UC1)

Request	<pre>{ "ticket_code": "BH-000123/2026" }</pre>
Response	<pre>201 Created { "invitation_id": 5012, "ticket_code": "BH-000123/2026", "token": "9f2c7a1e4b8d...(64 ký tự)", "status": "CHO_TRA_LOI", "expires_at": "2026-10-09T09:30:00+07:00", "survey_url": "http://localhost:5173/khao-sat/9f2c7a1e4b8d..." }</pre>

Mã HTTP	Ý nghĩa
201	Tạo lời mời thành công
400	Thiếu <code>ticket_code</code> hoặc sai định dạng <code>BH-xxxxxx/yyyy</code>

Mã HTTP	Ý nghĩa
404	Không tìm thấy phiếu bảo hành
409	Phiếu chưa ở trạng thái Đã đóng (TICKET_NOT_CLOSED) hoặc đã có lời mời (INVITATION_EXISTS)

API2 – GET /api/surveys/{token} (US2 · FR2 · UC2)

Request	GET /api/surveys/9f2c7a1e4b8d...
Response	<pre> 200 OK { "ticket_code": "BH-000123/2026", "center_name": "Trung tâm bảo hành Quận 10", "device_name": "iPhone 13 128GB", "closed_at": "2026-10-02T09:30:00+07:00", "status": "CHO_TRA_LOI", "expires_at": "2026-10-09T09:30:00+07:00" } </pre>

Mã HTTP	Ý nghĩa
200	Lời mời hợp lệ, còn hạn
404	Mã lời mời không tồn tại
409	Lời mời đã được trả lời (ALREADY_RESPONDED)
410	Lời mời đã hết hạn (INVITATION_EXPIRED)

API3 – POST /api/surveys/{token}/responses (US2, US3, US4 · FR2–FR4 · UC2)

Request	<pre> { "csat_score": 4, "nps_score": 9, "comment": "Sửa nhanh, nhân viên tư vấn kỹ." } </pre>
----------------	--

Response	201 Created <pre>{ "response_id": 2601, "ticket_code": "BH-000123/2026", "csat_score": 4, "nps_score": 9, "is_flagged": false, "responded_at": "2026-10-02T14:05:12+07:00" }</pre>
-----------------	---

Mã HTTP	Ý nghĩa
201	Lưu phản hồi thành công
400	Thiếu csat_score hoặc giá trị ngoài miền (CSAT 1–5, NPS 0–10, nhận xét > 500 ký tự)
404	Mã lời mời không tồn tại
409	Lời mời đã được trả lời (ALREADY_RESPONDED)
410	Lời mời đã hết hạn (INVITATION_EXPIRED)

API4 – GET /api/survey-responses (US5 · FR5 · UC3)

Request	GET /api/survey-responses?center_id=2&from=2026-09-01&to=2026-09-30&csat_max=2&page=1&page_size=20 Header: Authorization: Bearer <JWT vai trò NHAN_VIEN>
----------------	---

Response	<pre> 200 OK { "total": 7, "page": 1, "page_size": 20, "items": [{ "response_id": 2588, "ticket_code": "BH-000098/2026", "center_name": "Trung tâm bảo hành Quận 10", "customer_name": "Nguyễn Văn Hùng", "phone": "090****567", "technician_name": "Lê Minh Dũng", "csat_score": 2, "nps_score": 4, "comment": "Hẹn trả máy trễ 3 ngày.", "is_flagged": true, "responded_at": "2026-09-28T10:12:00+07:00" }] }</pre>
-----------------	---

Mã HTTP	Ý nghĩa
200	Thành công (kể cả khi total = 0)
400	from > to, sai định dạng ngày, csat_max ngoài 1–5, page_size ngoài 1–100
401	Chưa đăng nhập
403	Vai trò không được xem trung tâm này (QT-14)

Quy tắc validation từng trường

Trường	Vị trí	Bắt buộc	Kiểu	Ràng buộc
ticket_code	API1 body	Bắt buộc	Chuỗi	Đúng mẫu BH-\d{6}/\d{4}, ví dụ BH-000123/2026
token	API2, API3 path	Bắt buộc	Chuỗi hex	Đúng 64 ký tự [0-9a-f]
csat_score	API3 body	Bắt buộc	Số nguyên	$1 \leq \text{giá trị} \leq 5$
nps_score	API3 body	Không bắt buộc	Số nguyên / null	$0 \leq \text{giá trị} \leq 10$
comment	API3 body	Không bắt buộc	Chuỗi	Tối đa 500 ký tự, cắt khoảng trắng đầu/cuối

Trường	Vị trí	Bắt buộc	Kiểu	Ràng buộc
center_id	API4 query	Không bắt buộc	Số nguyên	> 0 và thuộc phạm vi xem của người dùng (QT-14)
from, to	API4 query	Không bắt buộc	Ngày YYYY-MM-DD	from ≤ to; khoảng cách ≤ 366 ngày
csat_max	API4 query	Không bắt buộc	Số nguyên	1 ≤ giá trị ≤ 5
page, page_size	API4 query	Không bắt buộc	Số nguyên	page ≥ 1 (mặc định 1); 1 ≤ page_size ≤ 100 (mặc định 20)

PHỤ LỤC C. TỰ KIỂM MỤC KIỂM CHỨNG BÀI TẬP 1

C.1. Mười một mục kiểm chứng chung

#	Mục kiểm chứng	Kết quả	Minh chứng
1	Có đủ 5 đầu mục: SRS, Use Case, kiến trúc, mô hình dữ liệu, wireframe	Đạt	Mục 1–5
2	SRS đủ 6 mục; ≥ 4 FR có mã; ≥ 3 NFR có ngưỡng số	Đạt	7 FR, 5 NFR (1.3, 1.4)
3	5–7 User Story chuẩn INVEST, đã gán MoSCoW	Đạt	7 story, 3 MUST (1.3)
4	Mỗi FR truy vết được tới ≥ 1 User Story	Đạt	Bảng 1.6, không ô trống
5	Use Case Diagram ≥ 1 actor, ≥ 5 use case, ranh giới, chú thích	Đạt	4 actor, 5 use case (Hình 2-1)
6	Đặc tả use case chính: luồng chính + ≥ 1 luồng ngoại lệ	Đạt	UC2, 6 ngoại lệ (Bảng 2-1)
7	Sơ đồ kiến trúc có chú thích, ghi rõ cách các lớp trao đổi	Đạt	Hình 3-1 + bảng 3.1
8	≥ 3 câu lập luận, mỗi câu gắn mã NFR và nêu đánh đổi	Đạt	4 câu LL1–LL4 (3.2)
9	ERD 4–6 bảng, ≥ 2 khóa ngoại, không bảng cô lập	Đạt	6 bảng, 6 FK (Hình 4-1)
10	Wireframe 3 màn hình, mọi trường đối chiếu được với mô hình dữ liệu	Đạt	M1–M3 + bảng 5.1–5.3
11	Thuật ngữ nhất quán giữa SRS và mọi sơ đồ; có bảng khai báo AI	Đạt	Bảng thuật ngữ 1.1; Phụ lục A

C.2. Mục kiểm chứng riêng track SE

Mục	Kết quả	Minh chứng
ERD có 4–6 bảng	Đạt	6 bảng
Mỗi bảng có khóa chính được chỉ rõ	Đạt	PK ghi trên ERD và trong DDL
Có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại	Đạt	6 khóa ngoại
Không có bảng cô lập	Đạt	Mọi bảng nối vào ticket/survey_invitation
Có SQL DDL skeleton: kiểu, NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE	Đạt	Mục 4.4, db/schema.sql (đã chạy thử)
Có index trên cột lọc/sắp xếp, gắn NFR hiệu năng	Đạt	4 index, gắn NFR2 (LL2)

C.3. Sáu phép kiểm nhất quán

Phép kiểm	Kết quả
1 · Thuật ngữ	Bảng thuật ngữ 1.1 chốt một tên cho mỗi khái niệm (phiếu bảo hành, lời mời khảo sát, phản hồi khảo sát, Nhân viên...); sơ đồ và wireframe dùng đúng các tên này.

Phép kiểm	Kết quả
2 · Truy vết	Bảng 1.6 không còn ô trống ở hàng MUST/SHOULD; mọi FR có User Story và Use Case.
3 · Kiến trúc ↔ dữ liệu	Lớp lưu trữ trong Hình 3-1 ghi đúng 6 tên bảng của ERD.
4 · Wireframe ↔ dữ liệu	Mọi trường trên M1–M3 có cột trong ERD (bảng 5.1–5.3); 6 bảng đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình.
5 · Lập luận ↔ yêu cầu	LL1–LL4 đều nêu mã NFR, ngưỡng và đánh đổi.
6 · Ngoại lệ ↔ giao diện	2a, 2b, 2c, 5a, 6a, 7a có chỗ hiển thị trên M1; AC5.2, AC5.3 có chỗ hiển thị trên M2.

C.4. Ghi chú thay đổi so với báo cáo Buổi 4

- Giảm từ 8 xuống 7 User Story để đúng yêu cầu BT1 (5–7 story): US8 “đánh dấu đã gọi lại khách” chuyển sang WON’T; vì vậy bỏ use case “Xử lý phản hồi cần chăm sóc” và FR8, các use case còn lại đánh số lại UC1–UC5.
- Nhãn “Cần chăm sóc” và trạng thái lời mời chuyển thành giá trị tính khi đọc, không lưu thành cột (tránh lỗi “lưu giá trị tính được”).
- Sửa theo góp ý peer review: NFR1 ghi rõ cách đo (Chrome DevTools, Fast 4G); bổ sung thuật ngữ “Nhân viên” để phân biệt với Nhân viên tiếp nhận của L2.